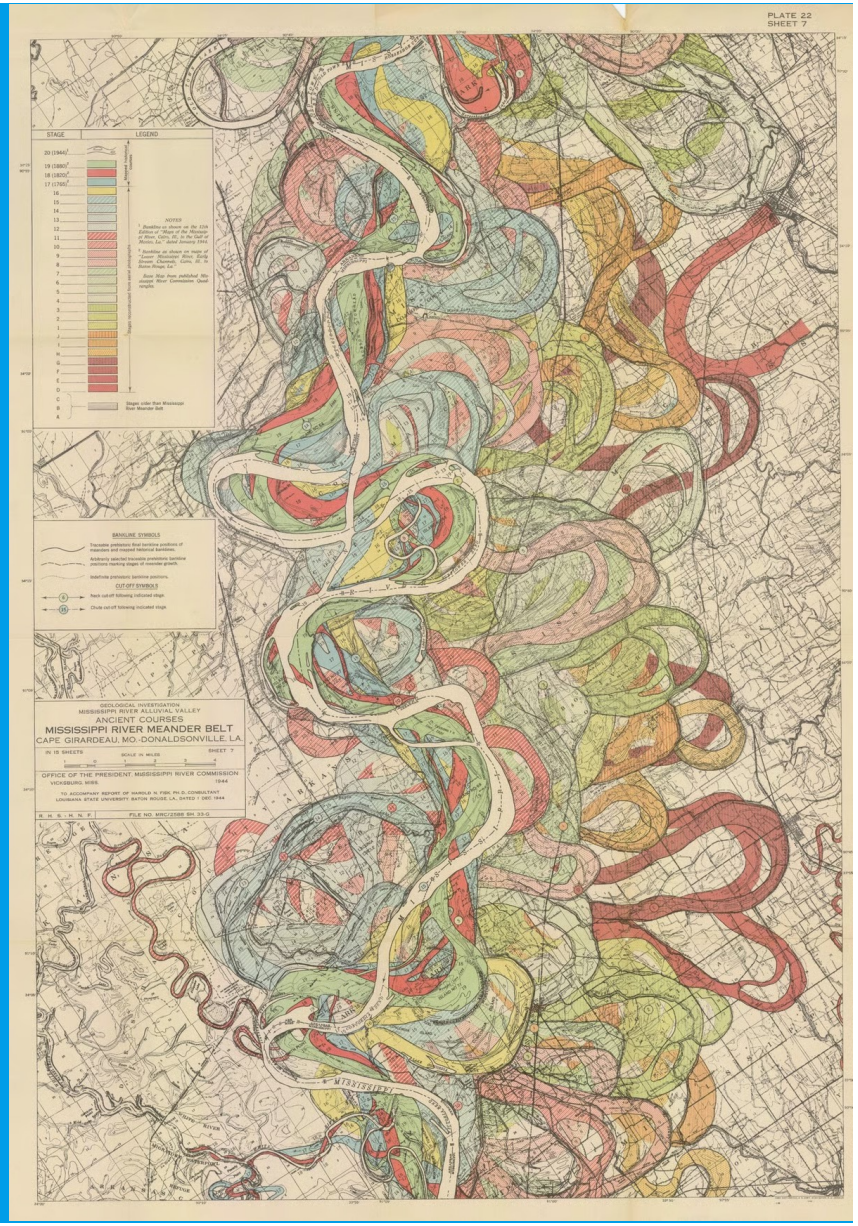
Waterbouwkunde
Week 4

Sediment transport

Bram van Prooijen

12 mei, 2026

TU Delft



Inhoud College

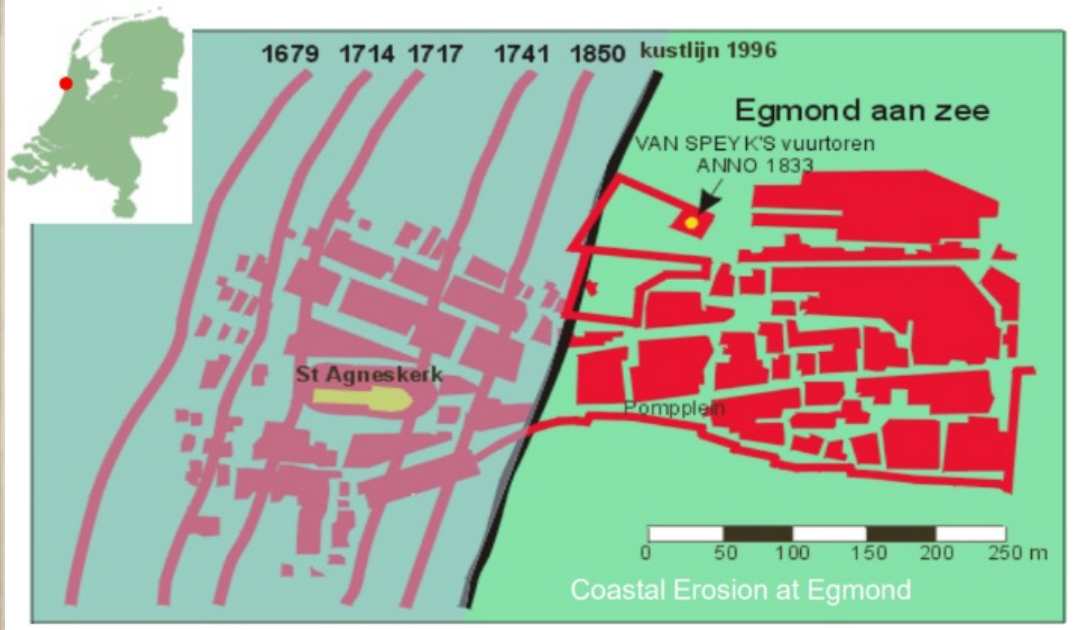
A. Inleiding morfologie
B. Sediment – grind, zand en slib
C. Begin van bewegen – Shields
D. Sediment transport
E. Exner vergelijking

A

Inleiding morfologie

Kusten veranderen





Rivieren: vlechten (braiding) en meanderen

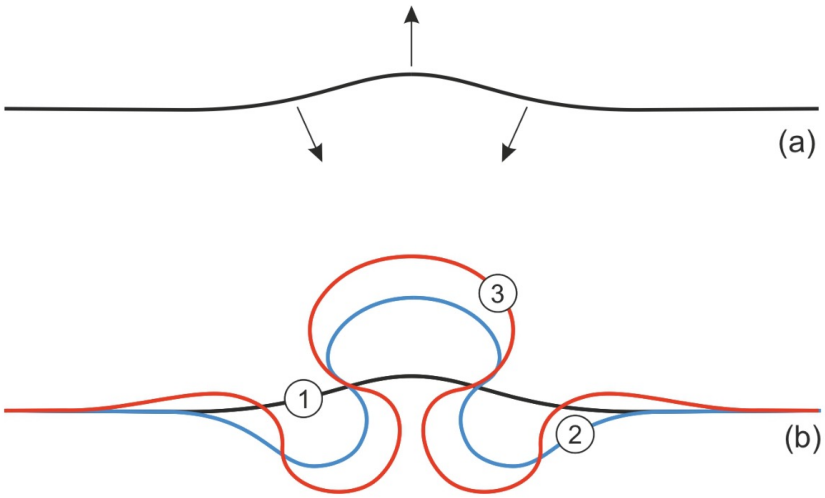


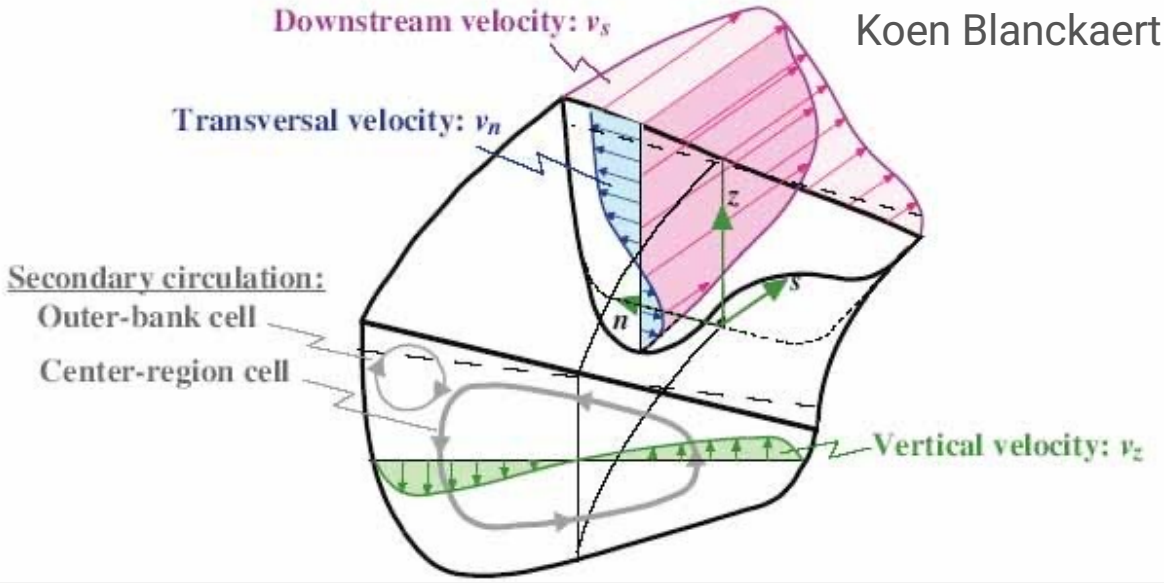
Steile bodem hellingen
Grover sediment
Variabele debieten



Flauwe bodemhellingen
fijner sediment
Stabiele oevers (vegetatie)

Meanderen





Koen Blanckaert

Secundaire stroming
Dieper buitenbocht

Delta’s

- Veel fijn sediment
- Uitbouwend

Monding verplaatst, wat zijn de gevolgen voor bovenstrooms?



Wat bepaalt de morfologische veranderingen?

- Sediment beschikbaarheid
- Sediment eigenschappen (diameter, dichtheid,…)
- Hydrodynamische belasting (stroming en golven)
- Vegetatie en andere biotische invloeden

Morfologische veranderingen worden vaak berekend over grote tijd- en ruimteschalen

Grootschalige engineering effecten

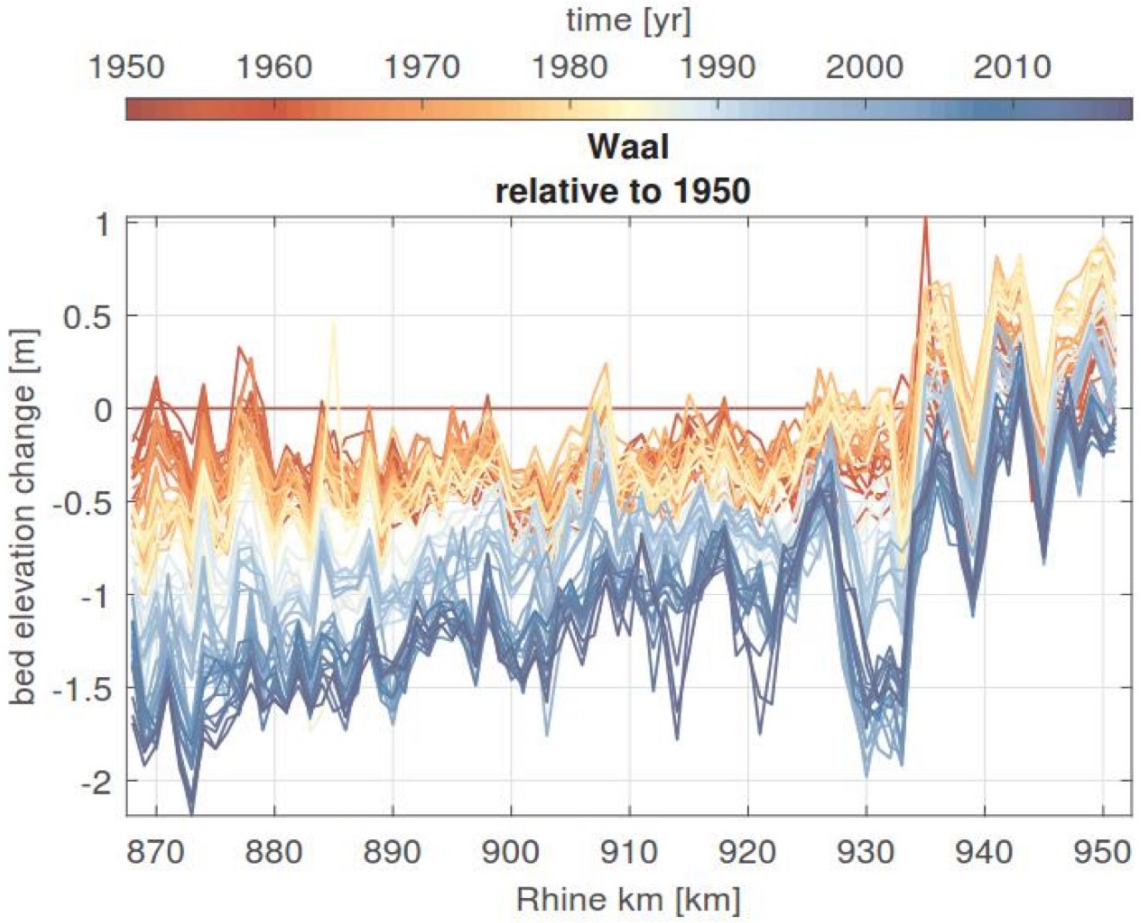
- Dammen houden sediment vast
- Sediment onttrekking voor de bouw (beton)
- Kanalisatie van rivieren
- Zandsuppleties
- Etc…



Bodemdaling in de Waal

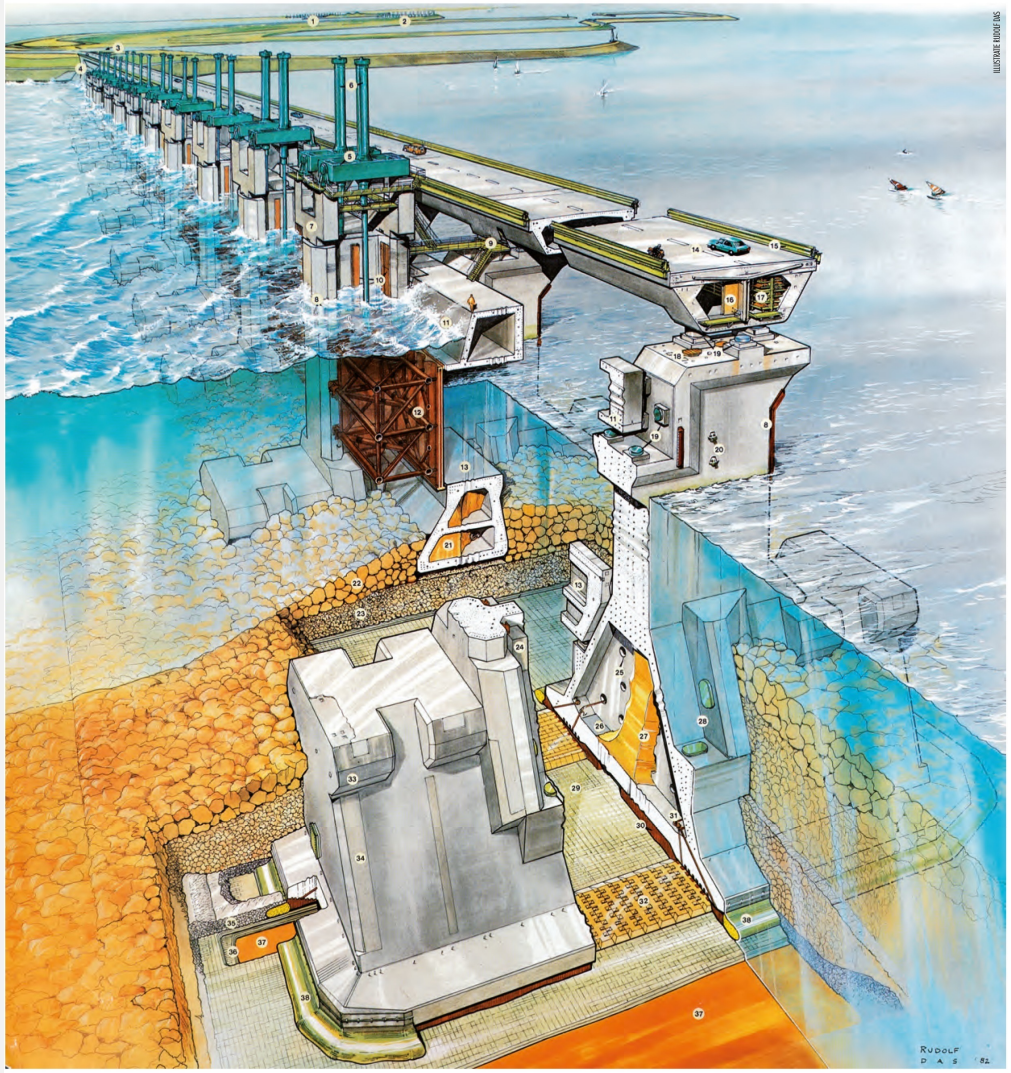
Bodem daalt door allerlei ingrepen, zoals bochtafsnijdingen

Waarom leidt deze bodemdaling juist bij lage afvoer tot problemen?



“Sediment” belangrijk voor stabiliteit van constructies





1 sluitgat Hammen
2 sluitgat Schaar van Roggenplaat
3 schutsluis Roompot
4 breukstenendam als landhoofd
5 cardanbalk draagt bewegingswerk
6 hefcilinders
7 opzetstuk
8 wrijfbout
11 bovenbalk
12 schuif
13 dorpelbalk
14 verkeersweg
15 vangrail
16 apparatengalerij
17 leidingenstraat
18 toegang tot pijler
21 zandvulling dorpelbalk
22 toplaagdrempel
23 kerndrempel
24 oplegnokschuif
25 tussenwandgaten voor zandvulling
26 pijlerbodem
27 zandvulling pijler
28 aanslagen/opleggingen dorpelbalk
31 groutleidingen
32 tegelmat
33 hijsnokken
34 beschermingslaag tegen stort drempelstenen
35 aanstorting grindzak
36 ondermat
37 verdichte Oosterscheldebodem

Stenen als bouwmateriaal

- Fundering
- Oeverbescherming
- Golfbrekers
- Etc.

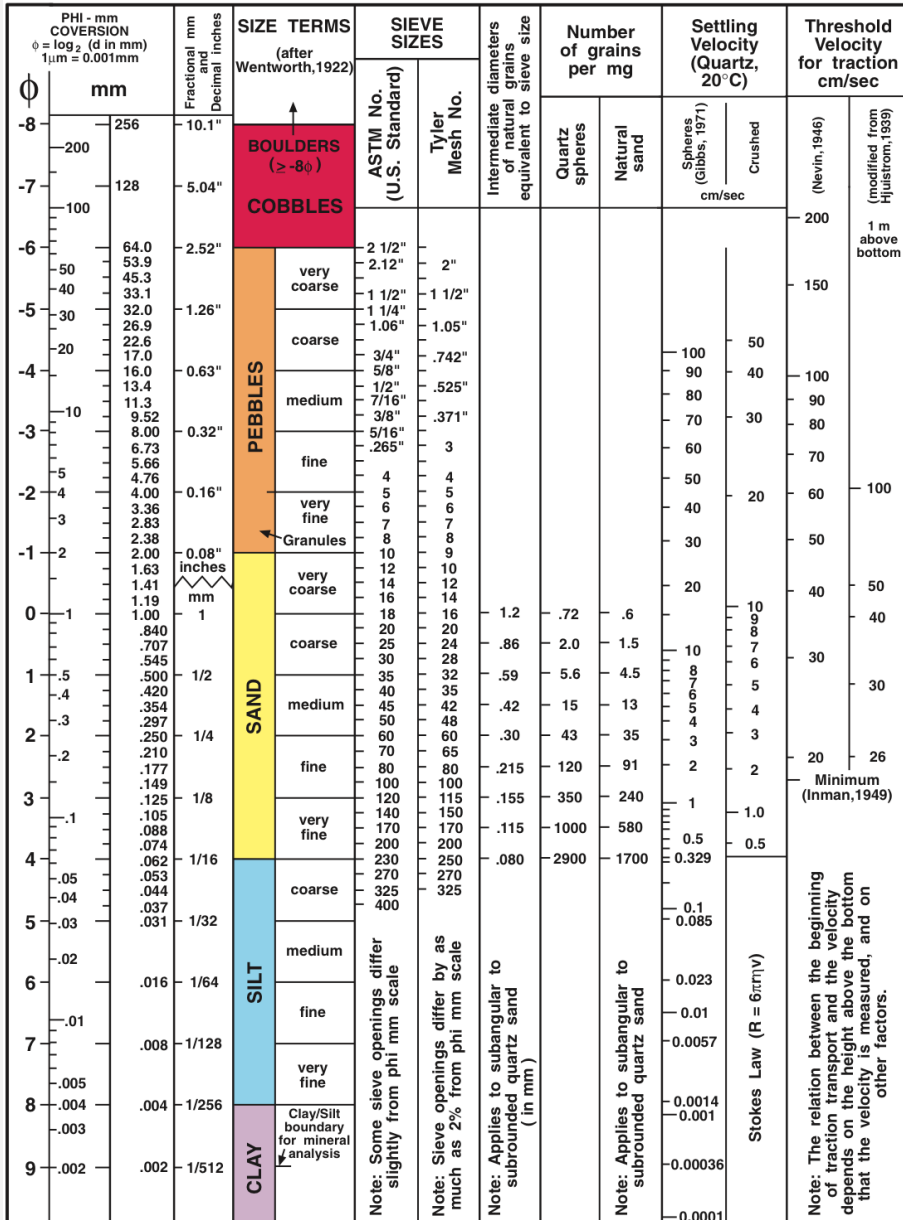


B

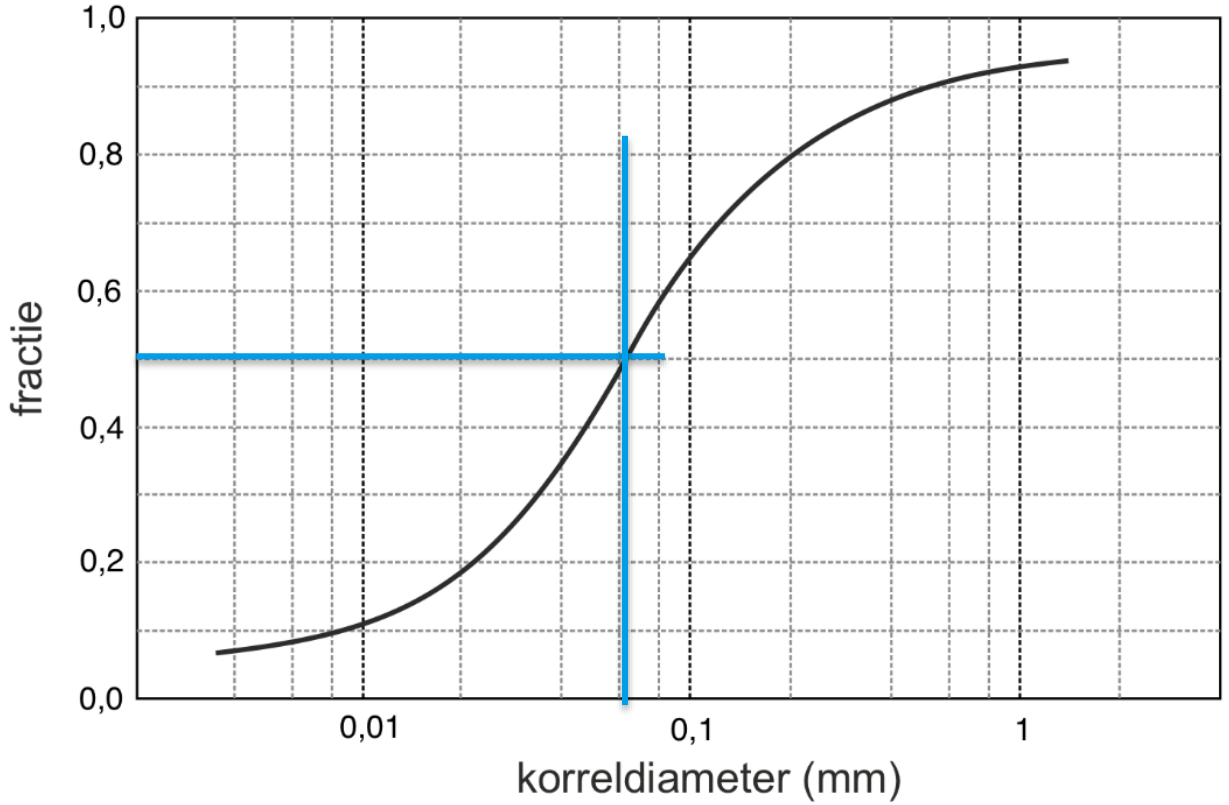
Sediment eigenschappen

Sediment klasses

	Klei	< 4 μm
< 4 μm	Silt	< 63 μm
< 63 μm	Zand	<2 mm
<2 mm	Grind	<64 mm
<64 mm	keien	



Korrelverdeling



D50 is mediane korrel

Dichtheid

Dichtheid van een sediment/zandkorrel $\rho_s = 2650\ kg/m^3$

Bulkdichtheid: $\rho_b = \frac{M_{zand}+M_{water}}{Volume} = (1-p)\rho_s + p\ \rho_w$

p is porositeit

Droge dichtheid: $\rho_b = \frac{M_{zand}}{Volume} = (1-p)\rho_s\ \cong 1600\ kg/m^3$

Waar vind je wat?

Grootschalig
Bovenstrooms: grind/zand
Delta: klei/silt/zand

Lokaal
Klei/silt in uiterwaarden, havenbekkens, slikken en schorren

Zand/grind op plekken waar stroomsnelheden hoog (>1m/s) kunnen zijn.



Waarom ?

- Bron van sediment
- Lokale hydrodynamische condities

Fijn sediment vaak op plekken met lage stroomsnelheden

Ook op plekken waar de aanvoer groot is

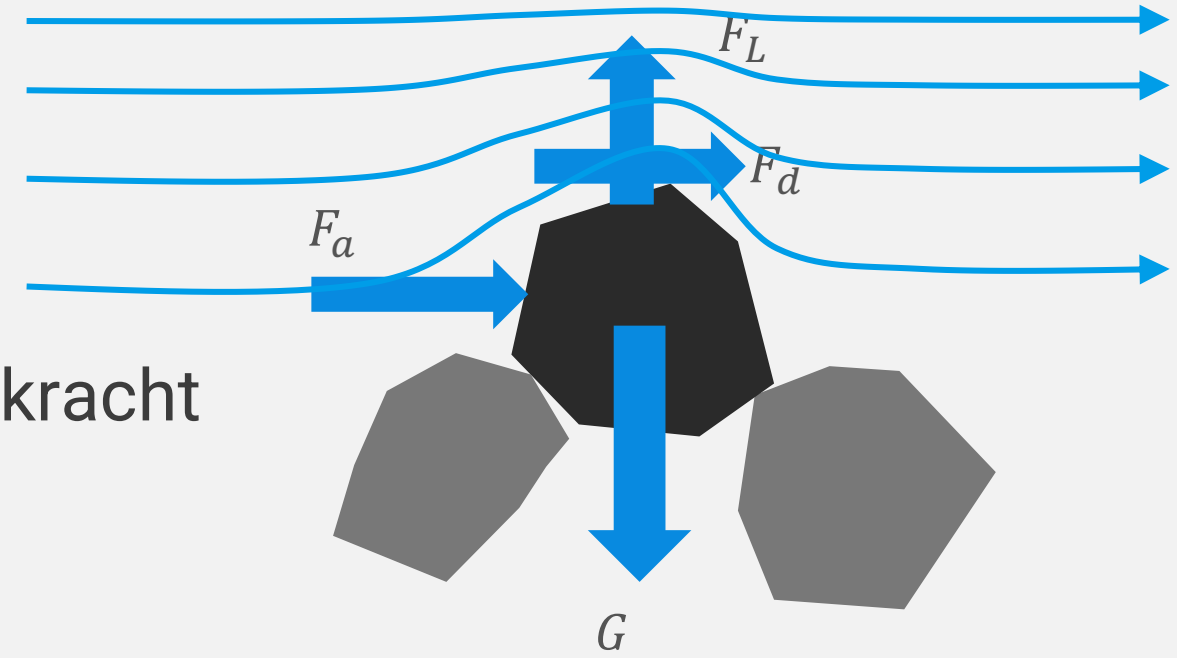


C

Begin van bewegen Shields

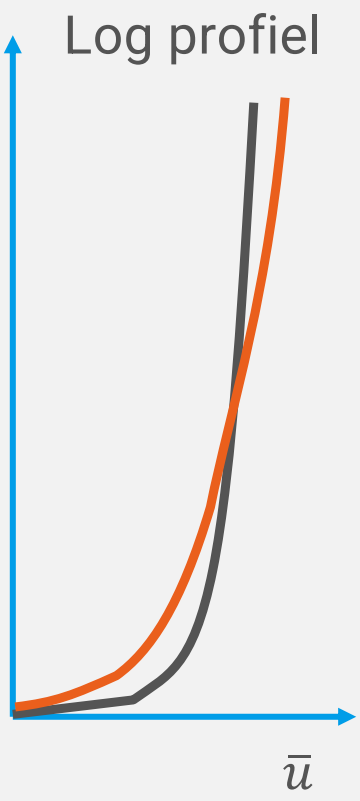
Krachten op een korrel

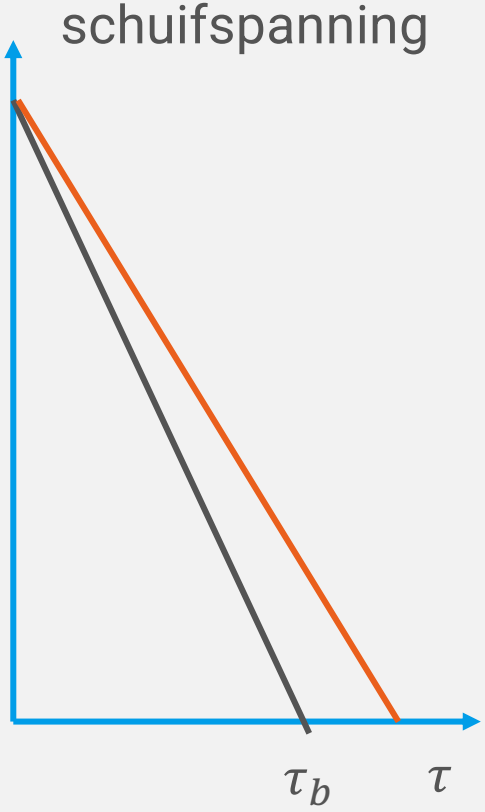
- F_L Lift
- F_D Drag/friction
- F_A Aanstroming
- G relatieve zwaartekracht



Turbulentie en bodemschuifspanning







Uitwerking krachten

- F_L Lift
- F_D Drag/friction
- F_A Aanstroming

$$\left.\begin{aligned} F_L &\sim \Delta p D^2 \\ F_D &\sim \rho_w u^2 D^2 \\ F_A &\sim \rho_w u^2 D^2 \end{aligned}\right\} \; F_{water} \sim \tau_b D^2$$

- G relatieve zwaartekracht $G = (\rho_s - \rho_w) g \frac{\pi D^3}{6}$

Bodemschuifspanning, schuifspanningssnelheid

$$\tau_b = \rho c_f U^2 = \rho u_*^2$$

τ_b= bodemschuifspanning

ρ_w= dichtheid van water

c_f= wrijvingcoefficient

U= dieptegemiddelde snelheid

u_*= schuifspanningssnelheid

$u_* = \sqrt{c_f} U$ is een maat voor turbulentie en neemt zowel de gemiddelde snelheid als de ruwheid mee.

Shields Getal (Shields Number)

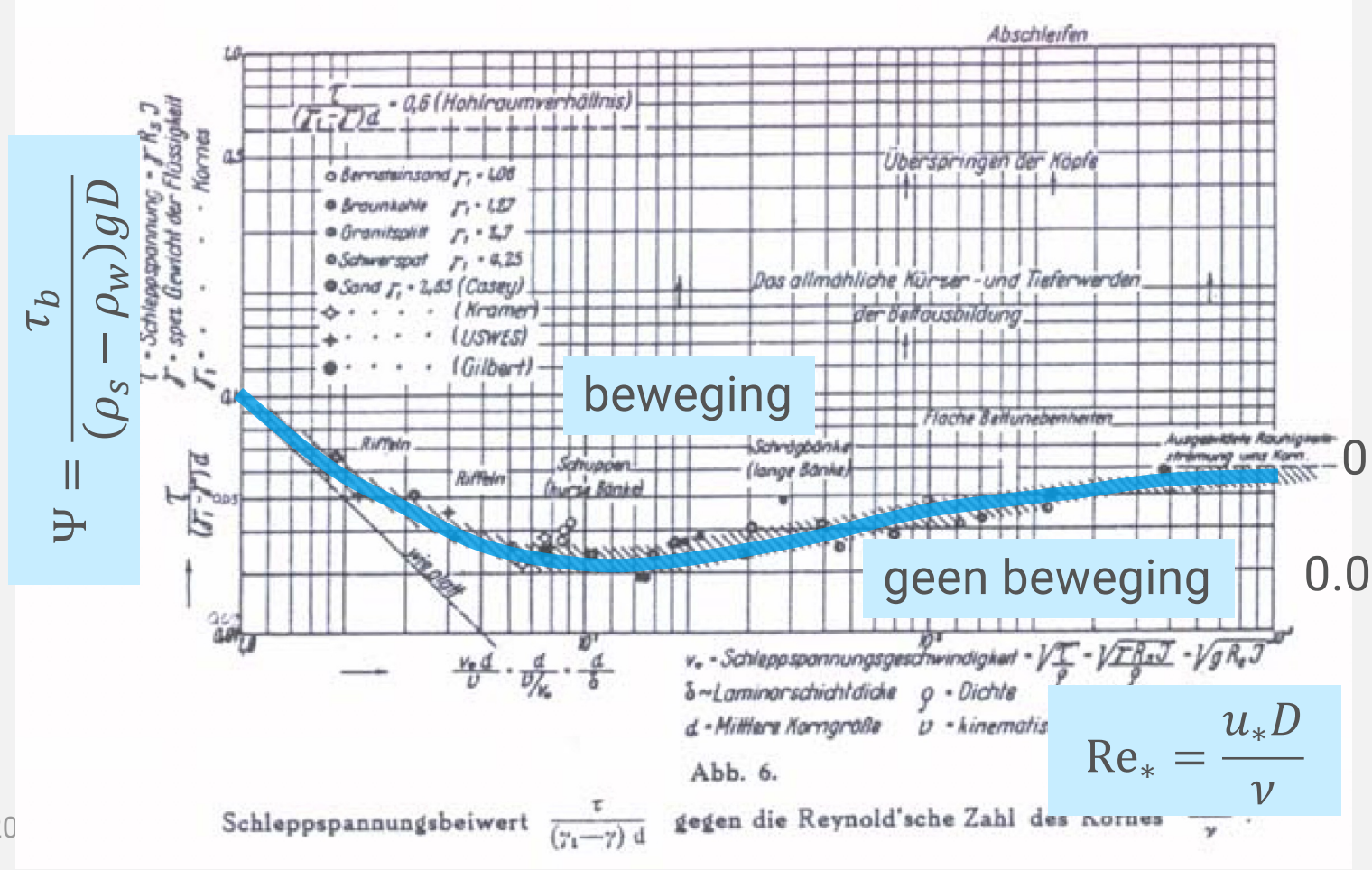
Shields bepaalde de ratio tussen de belasting en het eigen gewicht.
Dit is later het Shields getal (Shields Number) genoemd

$$\frac{F_{tot}}{G} \sim \frac{\tau_b D^2}{(\rho_s - \rho_w) g D^3} = \frac{\tau_b}{(\rho_s - \rho_w) g D} = \Psi$$

Link naar Shields (1936)

Shieldscurve

$$\Psi = \frac{\tau_b}{(\rho_s - \rho_w) g D}$$



$$\mathrm{Re}_* = \frac{u_* D}{\nu}$$

Toepassing Shields

Op de bodem van de Waal bij Nijmegen ligt grof zand met een diameter van ~2mm.

- Is de bodem mobiel?

$$\frac{\tau_b}{(\rho_s - \rho_w) g D} > \Psi_c = 0.06 \text{ geeft } \tau_b > 1.9\text{Pa}$$

$$\tau_b = \rho c_f U^2 = 1.9\text{Pa}$$
$$c_f = 0.003 \text{ geeft } U = 0.79 \text{ m/s}$$

D

Sediment transport

Bodem transport (bed load transport) video van H.A. Einstein



Bodemtransport

Bodemtransport geeft de sediment massa per tijdseenheid

$$S_b = \frac{\Delta M}{\Delta T} \rightarrow \frac{kg}{s}$$

Of per eenheid van breedte:

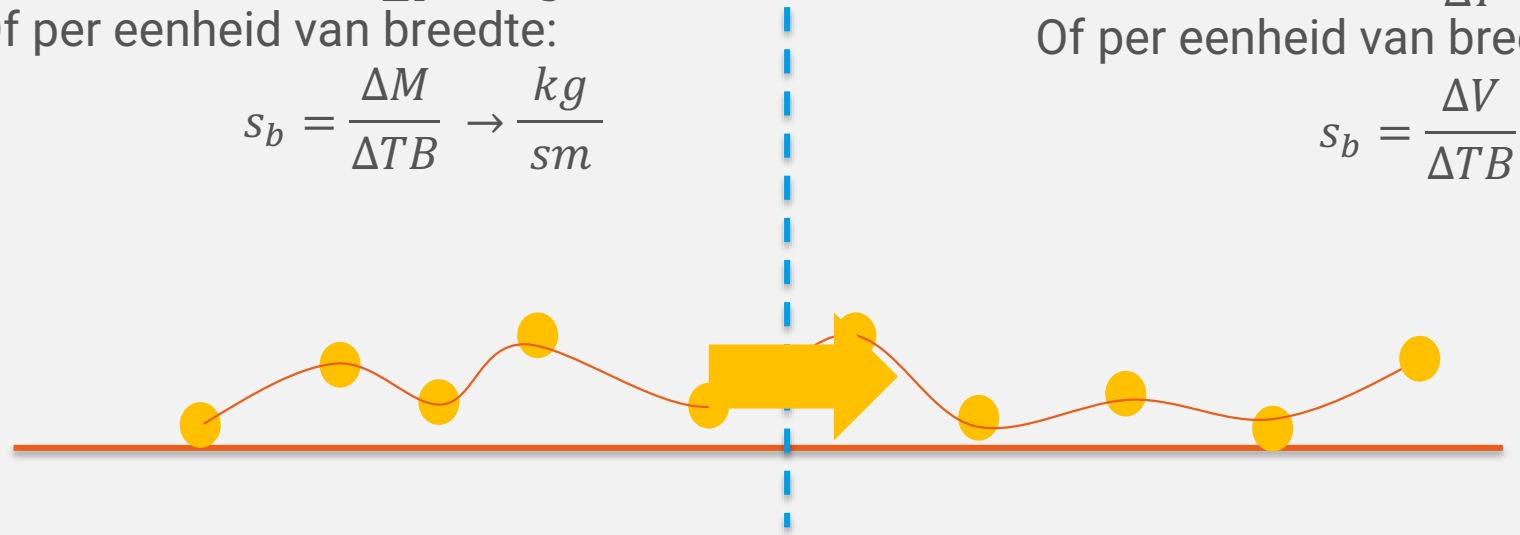
$$s_b = \frac{\Delta M}{\Delta TB} \rightarrow \frac{kg}{sm}$$

Bodemtransport geeft de volume per tijdseenheid

$$S_b = \frac{\Delta V}{\Delta T} \rightarrow \frac{m^3}{s}$$

Of per eenheid van breedte:

$$s_b = \frac{\Delta V}{\Delta TB} \rightarrow \frac{m^2}{s}$$



Transport formules:

Hans Albert Einstein (1950) en Meyer-Peter & Muller (1948)

Dimensieloos transport (Einstein)

$$\Phi = \frac{s_b}{\sqrt{g(1-s)D^3}}$$

Φ Einstein parameter
s_b sediment transport
g gravitatie constante
$s = \frac{\rho_s - \rho_w}{\rho_w} = 1.65$
D korreldiameter

Transport vergelijking (MP&M)

$$\Phi = 8(\theta - \theta_c)^{1.5}$$

$\theta = \frac{\tau_b}{(\rho_s - \rho_w)gD}$ Shields parameter

$\theta_c = \frac{\tau_{b,c}}{(\rho_s - \rho_w)gD}$ kritische Shields parameter

Voor sediment transport wordt vaak θ of T als symbool gebruikt in plaats van Ψ

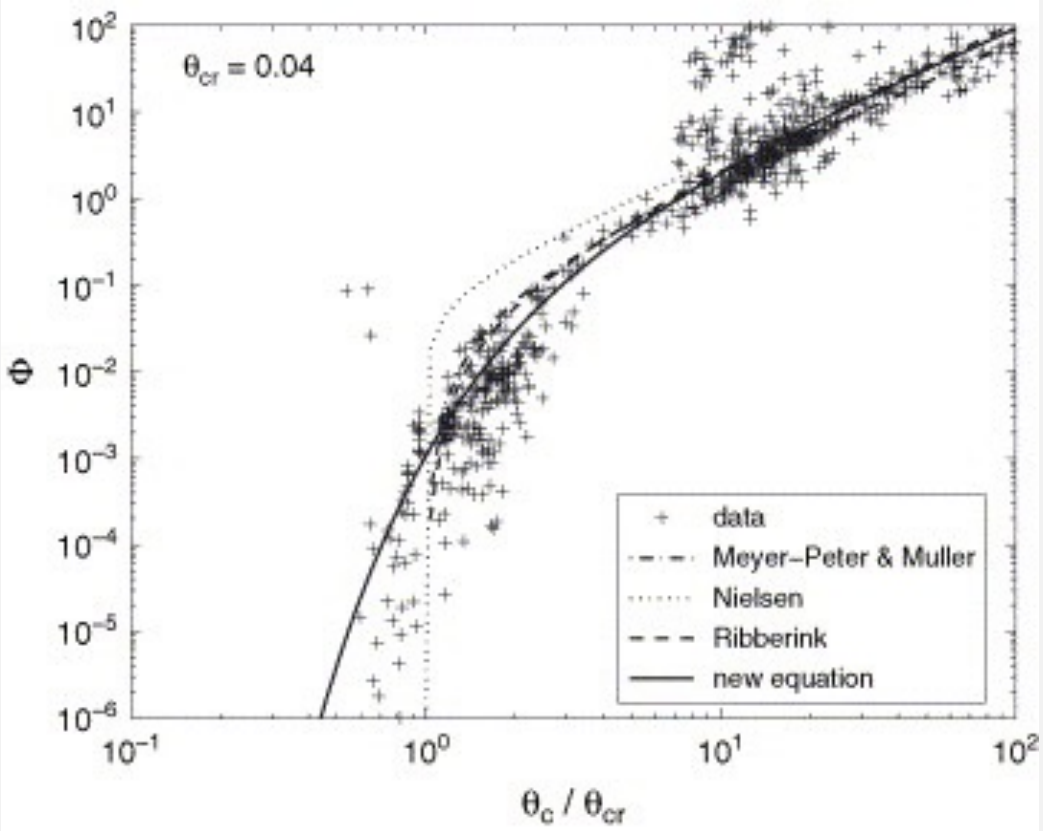
Algemene bodemtransport vergelijking

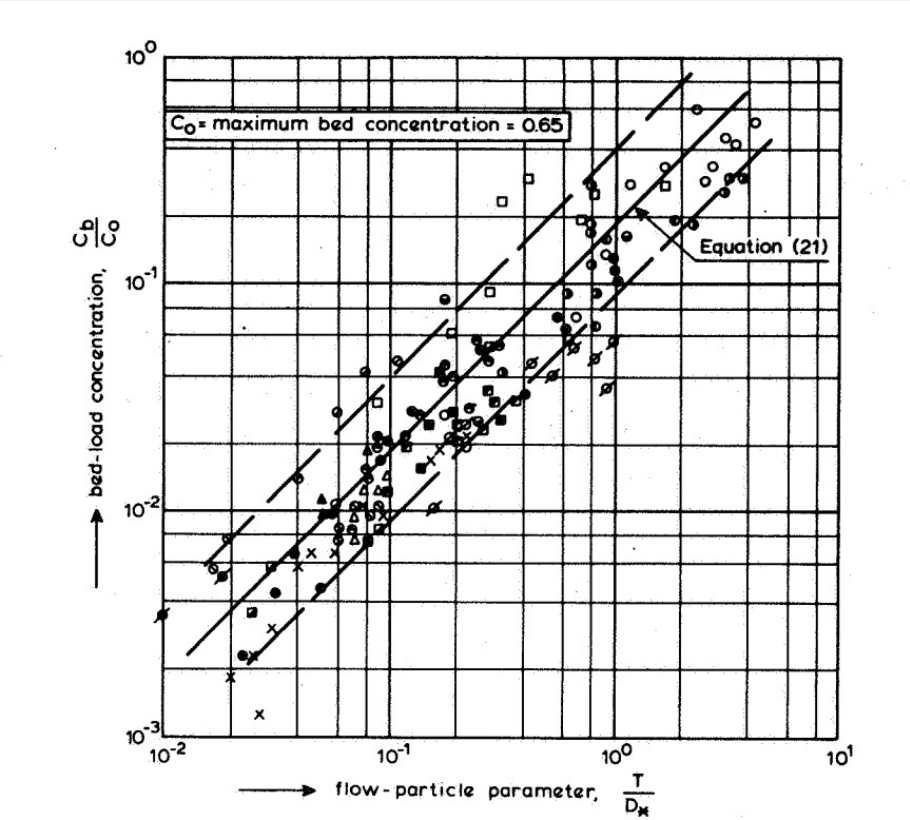
$$s_b = m(\tau - \tau_c)^n$$

$\mathrm{m} = f(D, \rho_w, \rho_s, \mu, \dots)$ calibratie coefficient
$\tau_c = (\rho_s - \rho_w) D\ \theta_c$ kritische schuifspanning $\theta_c \cong 0.04$

Momenteel wordt de Van Rijn formulering veel gebruikt in modellen

Formuleringen door curve-fitting





Zwevend transport (suspended load)





Wanneer is het belangrijk?: Rouse getal

Suspensief transport treedt op als er veel turbulentie is en als het sediment niet te zwaar is.

$$Z \approx \frac{w_s}{u_*}$$

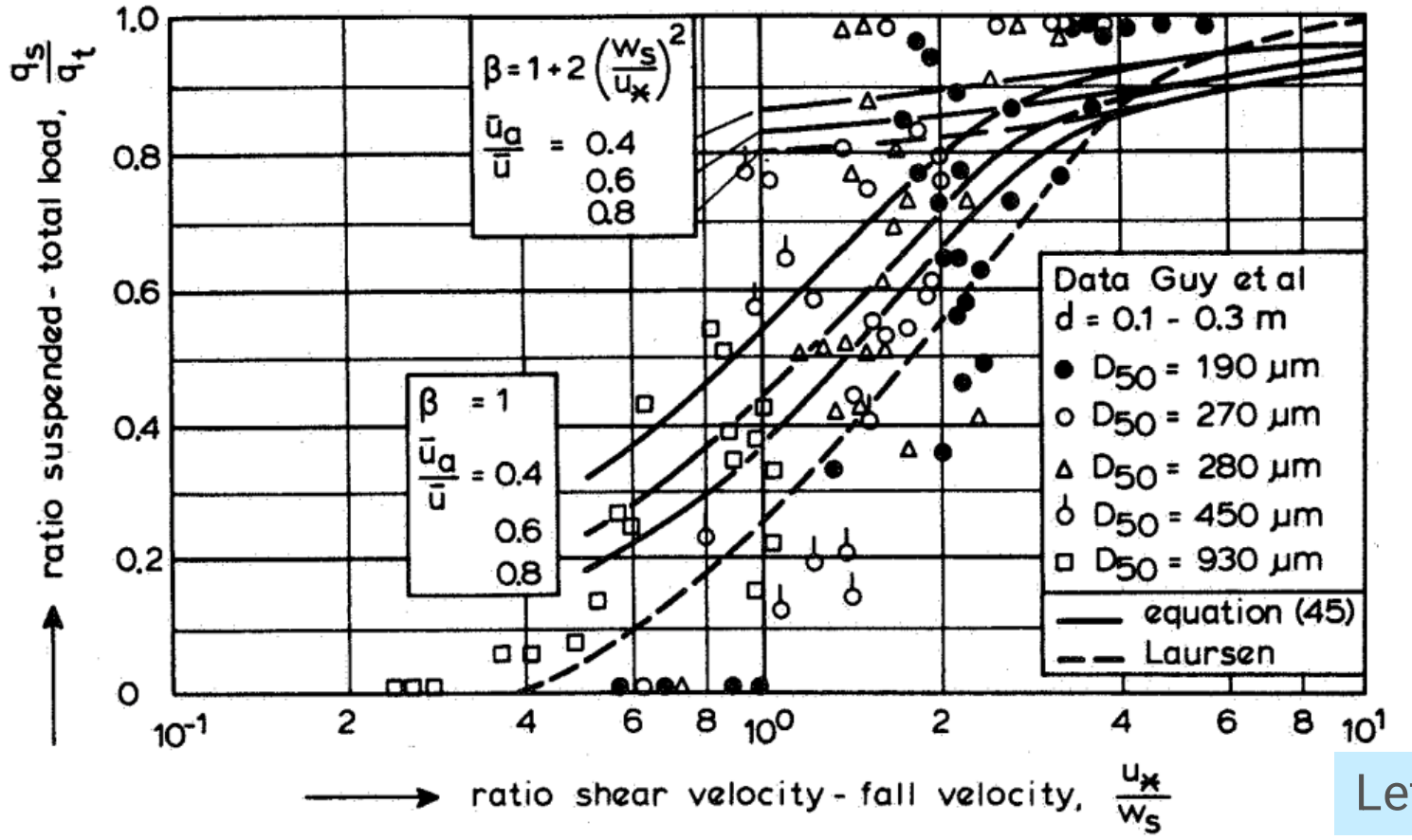
Ter indicatie:
$Z > 1$ vooral bodem transport

$0.5 < Z < 1$ bodem en suspensief transport

$Z < 0.5$ suspensief transport domineert

Let op: dit zijn indicaties.

Ratio tussen s_{sus} en s_{tot}



Van Rijn, 1984

Let op u*/ws

Bij welke stroomsnelheid zal suspended load belangrijk worden voor zand met D50=1.0mm?

- $w_s = 1.1\sqrt{\frac{\rho_s - \rho_w}{\rho_w} g D_{50}} = 0.14\ m/s$

Stokes gaat niet meer op

Voor d50>1mm gebruikt Van Rijn deze formulering.

- $u_* \approx \frac{w_s}{0.5} = 0.28 m/s$
- $U = \frac{u_*}{\sqrt{c_f}} \approx \frac{0.28}{\sqrt{0.004}} = 4.42\ m/s$

Dit is een hoge stroomsnelheid die alleen bij extreme situaties voorkomt.

Bij welke stroomsnelheid zal suspended load belangrijk worden voor zand met D50=0.1mm?

- $w_s = \frac{\frac{\rho_s - \rho_w}{\rho_w} * g * d_{50}^2}{18\nu} = 9mm/s$
- $u_* \approx \frac{w_s}{0.5} = 0.018m/s$
- $U = \frac{u_*}{\sqrt{c_f}} \approx \frac{0.018}{\sqrt{0.004}} = 0.28\ m/s$

Stokes gaat op

Dit zand zal daarmee normaliter in suspensie zijn in Nederlandse rivieren

Note: slib heeft nog kleinere valsnelheden (ca 0.5mm/s). Dit wordt eigenlijk altijd als suspended load getransporteerd.

Short-cut naar totaal transport (bed load + suspended load)

$$s_b = mu^n$$

$\mathrm{m} = f(D, \rho_w, \rho_s, \mu, \ldots)$ calibratie coefficient

$n = 3 - 5$ calibratie coefficient

Remark 1: Vaak wordt dit toegepast als volumetransport. Het is netter om het als massa te beschouwen, aangezien volume geen behouden grootheid is. Volume transport is “makkelijker” voor morfologie.
Remark 2: in numerieke modellen wordt vaak een calibratie coefficient gebruikt om het model af te regelen.

Engelund Hansen vergelijking:

$$s_\mathrm{b} = 0.05 \frac{1}{\sqrt{g} \cdot C^3 \cdot \Delta^2 \cdot D} u^5$$

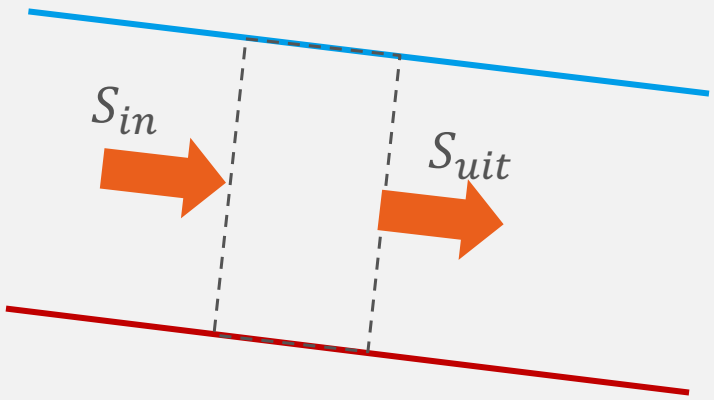
$$\mathrm{m} = 0.05 \frac{1}{\sqrt{g} \cdot C^3 \cdot \Delta^2 \cdot D}$$

$\mathrm{n} = 5$

E

Exner vergelijking

1D Sediment balans



$$\frac{dM}{dt} = S_{in} - S_{uit}$$

$$B\Delta x \rho_{bed} \frac{dz_b}{dt} = S_{in} - S_{uit}$$

$$\frac{dz_b}{dt} = -\frac{1}{\rho_{bed}} \frac{ds}{dx}$$

Massa balans

Exner vergelijking:
Bodemverandering is het gevolg van een gradient in sediment transport

$$\frac{dz_b}{dt} = -\frac{ds_{vol}}{dx}$$

Volume balans

Exner vergelijking

- Bodemverandering treedt op als er GRADIENTEN zijn in het sediment transport
- Massabalans en volumebalans worden vaak door elkaar gebruik: let dus altijd op de toepasbaarheid en eenheden!!

Interpretatie Exner

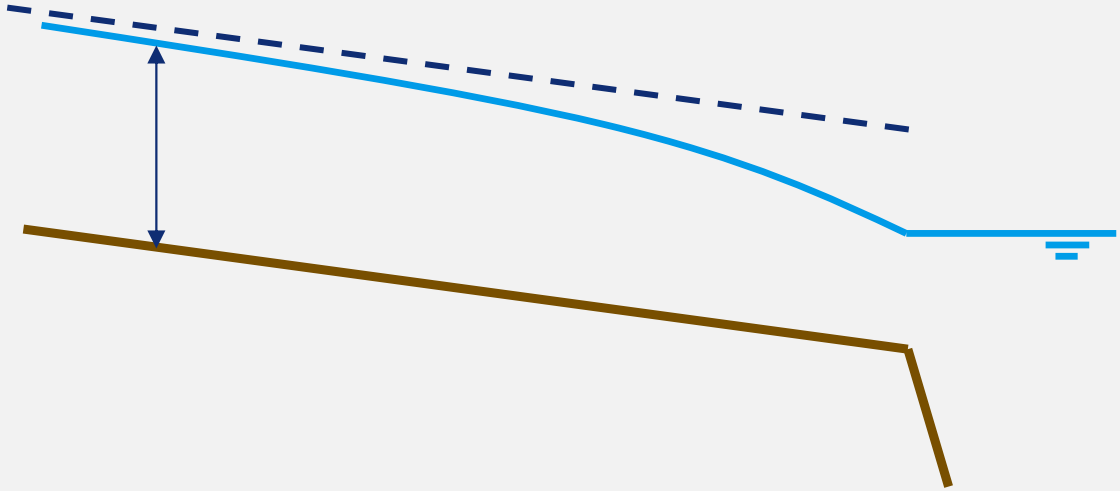
$$\frac{dz_b}{dt} = -\frac{ds}{dx} = -\frac{d}{dx}(mu^5)$$

Bodem gaat omhoog $\frac{dz_b}{dt} > 0$ bij vertragende stroming : $\frac{du}{dx} < 0$

Bodem gaat omlaag $\frac{dz_b}{dt} < 0$ bij versnellende stroming : $\frac{du}{dx} > 0$

Initiele bodemveranderingen

Waar zal de bodem gaan veranderen?



Let op: op de lange termijn treedt interactie op tussen bodemverandering en hydrodynamica -> volgende week.